高校2年　HS-GEOE-U02　資源・エネルギーと産業

授業プリント 資源・エネルギーと産業　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

系統地理（資源と産業）｜農牧業・林業・水産業・資源とエネルギー・工業の立地と変化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-GEOE-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 国際理解と国際協力：国際理解と国際協力 HS-GEOG-U02

授業前の確認

- 地理探究の単元1で、気候区分・植生・土壌と、大地形（安定陸塊・古期造山帯・新期造山帯）を学んでいる。
- 地理総合で、グローバル化と国際分業、貿易の基本を学んでいる。
- 一次式に数値を代入し、2つの一次式の値が等しくなる点（交点）を求めることができる。

発展・応用への接続

- 現代世界の諸地域：地誌 HS-GEOE-U04

この授業の目標

1. 農牧業の地域区分を、自然条件と社会条件（市場からの距離・技術・資本）から説明し、チューネンの地代の考え方で土地利用の配置を導くことができる。
2. 林業・水産業・資源とエネルギーの分布と課題を、自然環境や国際関係と結びつけて説明することができる。
3. ウェーバーの工業立地論（原料指数と輸送費）を使って工業の立地を説明し、国際分業や交通・通信の発達による産業の変化を考察することができる。

段階	時間	主な活動
導入：なぜそこで生産するのか	5分	身近な農産物・工業製品の産地を挙げ、立地には理由があることを確認する
農牧業の立地と地域区分	25分	自然条件と社会条件、チューネンの地代の式と同心円の導出、農業地域区分を学び、例題1を解く
林業・水産業	10分	熱帯林と冷帯林の違い、好漁場の条件、排他的経済水域と養殖・栽培漁業を整理する
資源とエネルギー	15分	資源の偏在と資源ナショナリズム、エネルギー転換、可採年数と自給率を学ぶ
工業の立地と変化	25分	原料指数と輸送費から工業の立地を導き、例題2を解く。国際分業と産業の空洞化を考える
第3次産業と交通・通信	12分	商業立地・観光・交通機関の特色・情報通信の発達を整理し、例題3を解く
まとめと確認	8分	確認問題、問題プリントの課題を指示

導入 「なぜそこで生産するのか」を問う

スーパーマーケットの野菜は近くの県から、小麦は海外から、自動車は特定の地域の工場から届く。産業は、気候や地形などの自然条件だけでなく、市場までの距離、輸送費、労働力、資本、技術、国の政策といった社会条件によって立地が決まる。この単元では、立地を説明する理論（チューネン・ウェーバー）を使って、産業の分布とその変化をしくみとして理解する。

- 自然条件：気温・降水量・地形・土壌・資源の埋蔵。
- 社会条件：市場との距離と輸送費・労働力の量と賃金・資本と技術・交通網・政策。
- 交通・通信の発達は、生産と消費の距離を縮め、産業の立地を大きく変えてきた。

口頭で解説すべきポイント

- 給食や家庭の食材の産地を調べさせ、「近くから来るもの」と「遠くから来るもの」に分けさせる。
  発問：新鮮さが大切な野菜と、保存のきく小麦とでは、産地までの距離はどう違うだろうか。
  予想される反応：野菜は近くから、小麦は遠い外国からも来る。
  タイミング：導入

定義 農牧業の地域区分

ホイットルセーは、作物と家畜の組み合わせ、生産の目的（自給か商業か）、労働や資本の投入の仕方などから、世界の農業地域を区分した。

使える条件・注意

- 自給的農業：遊牧（乾燥・寒冷地で水と草を求めて家畜とともに移動）、焼畑農業（熱帯で草木を焼き灰を肥料にする）、オアシス農業（乾燥地で外来河川・湧水・地下水路を利用）、集約的稲作農業（モンスーンアジア）、集約的畑作農業。
- 商業的農業（ヨーロッパで発達）：混合農業（穀物・飼料作物の輪作と家畜飼育を組み合わせる。三圃式農業から発達）、酪農（冷涼な地域や大都市近郊で牧草を育て乳牛を飼う）、園芸農業（都市向けの野菜・花・果樹を集約的に栽培）、地中海式農業（夏の乾燥に強い樹木作物と冬の小麦）。
- 企業的農業（新大陸などで発達）：企業的穀物農業（広い農地で大型機械を使い小麦などを大規模に栽培）、企業的牧畜（広い牧場で肉牛や羊を飼育）、プランテーション農業（熱帯で、輸出向けの単一の作物を大規模に栽培）。

- 土地生産性＝単位面積あたりの生産量。労働生産性＝労働者1人あたり（または労働時間あたり）の生産量。
- 集約的稲作農業は土地生産性が高く労働生産性が低い。企業的穀物農業は労働生産性が高く土地生産性が低い。
- 緑の革命：1960年代から、高収量品種の導入と灌漑・化学肥料の利用によって、アジアなどで穀物の生産量が大きく増えた。一方で、資金のある農家とない農家の格差が広がるなどの課題もあった。

口頭で解説すべきポイント

- 土地生産性と労働生産性の違いを、「1 ha あたり」と「1人あたり」の2つの表で比べさせ、どちらが高いかで農業の性格がわかることに気づかせる。
  発問：1 ha あたりの収量が多い国は、1人あたりの生産量も多いといえるだろうか。
  予想される反応：いえない。1人が耕す面積が狭ければ1人あたりは少なくなる。
  注意：「土地生産性が高い＝進んだ農業」と短絡しないよう、2つの指標を必ずセットで見させる。
  タイミング：農牧業の場面

定理・公式 チューネンの地代（付け値地代）

チューネンは19世紀前半のドイツで、市場からの距離によって農業の土地利用が同心円状に配置されることを示した。市場に近い方から、自由式農業（野菜・酪農）、林業（当時は薪や木材が重く運びにくかった）、輪栽式農業、穀草式農業、三圃式農業、牧畜の順に並ぶ。

$$R = Y(p - c) - Y f d$$

使える条件・注意

- R：1 ha あたりの地代（その土地利用から得られる利益）、Y：1 ha あたりの収量、p：市場での価格、c：生産費、f：1 t を 1 km 運ぶ輸送費、d：市場からの距離
- 孤立した国に1つの都市（市場）があり、土地の条件（地形・土壌）はどこも同じで、輸送費は距離に比例すると仮定する
- それぞれの地点では、地代 R が最も大きくなる土地利用が選ばれる

口頭で解説すべきポイント

- 式の各項の意味を「売上から生産費を引いたもの」「運ぶのにかかる費用」と言葉で言い換えさせてから計算に入る。
  タイミング：理論の導入

導出 地代の式から同心円の配置を導く

現実には、交通網（川・鉄道・道路）に沿って輸送費が安くなるため、同心円はゆがむ。冷蔵・冷凍技術や高速交通の発達で、遠く離れた地域から生鮮品を運ぶ輸送園芸（トラックファーミング）も成り立つようになった。

導出

1. 地代 $R = Y(p - c) - Y f d$ は距離 d の一次関数で、グラフは右下がりの直線になる。傾きは $-Y f$、切片（市場での地代）は $Y(p - c)$ である。
2. 野菜のように 1 ha あたりの収量が多く傷みやすい作物は、輸送費の影響（傾き）が大きいが、市場の近くでは高い地代を生む。
3. 小麦のように収量（重さ）あたりの輸送費の影響が小さい作物は、傾きがゆるやかなので、遠くまで地代が 0 にならない。
4. 各地点で地代が最大の土地利用を選ぶと、2本の直線の交点が土地利用の境界となる。交点は $Y_1(p_1 - c_1) - Y_1 f d = Y_2(p_2 - c_2) - Y_2 f d$ を d について解いて求められる。
5. 市場を中心に、この境界の距離を半径とする円を描くと、土地利用が同心円状に並ぶ。

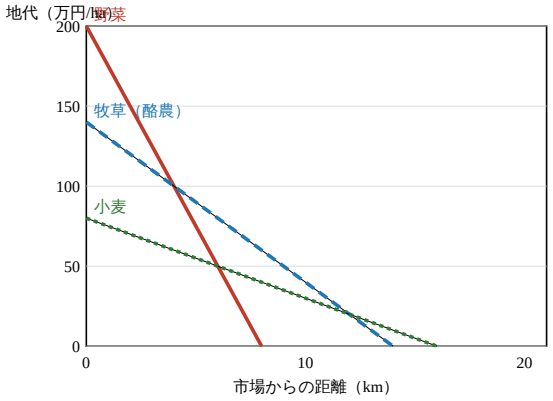


図　距離と地代の関係（架空の資料）

口頭で解説すべきポイント

- グラフの直線の交点を読み取り、そこから同心円の図を描かせる。数学Ⅰ・中学校の一次関数と結びつけるとよい。
  発問：2本の直線の交点より市場側ではどちらの作物が選ばれるか。
  予想される反応：傾きが急で切片が大きい方（野菜など）。
  タイミング：例題1の前

定義 林業と水産業

林業は森林の性質によって利用の仕方が異なり、水産業は海洋の環境と国際的なルールに大きく左右される。

使える条件・注意

- 熱帯林：樹種が多く、有用な樹木が散在するため、選んで伐採する。発展途上国では薪炭材としての利用の割合が高い。大規模な伐採・農地化による森林減少が課題である。
- 冷帯林（タイガ）：針葉樹の純林が広がり、同じ樹種をまとめて伐採しやすいため、製材やパルプの原料として大規模に利用される。
- 好漁場の条件：暖流と寒流がぶつかる潮目（潮境）、水深の浅い大陸棚やバンク、深層の栄養塩類が上がってくる湧昇流の海域では、プランクトンが豊富で魚が集まる。ペルー沖は湧昇流の海域で、アンチョビーがとれ、フィッシュミールに加工される。
- 排他的経済水域：沿岸から 200 海里までの水域で、沿岸国が水産資源や鉱物資源の権利をもつ。その設定以降、遠洋漁業は縮小し、とる漁業から育てる漁業への転換が進んだ。
- 養殖業は出荷するまで人工的に育てる漁業、栽培漁業は稚魚を育てて放流し、成長したものをとる漁業である。

口頭で解説すべきポイント

- 潮目の位置を世界地図で確認させ、日本近海が好漁場である理由を、暖流と寒流の名称を使って説明させる。
  タイミング：林業・水産業の場面

定義 資源とエネルギー

鉱産資源やエネルギー資源は地球上に偏在し、生産国と消費国が一致しないため、国際的な取引と対立の原因となってきた。

使える条件・注意

- 石炭は古期造山帯の周辺、鉄鉱石は安定陸塊に多い。石油は西アジアのペルシア湾岸などに多く埋蔵されている。
- 資源ナショナリズム：資源をもつ発展途上国が、自国の資源を自国の発展のために管理しようとする動き。1960年に石油輸出国機構（OPEC）が結成され、1973年の第1次石油危機では原油価格が大幅に上がった。
- エネルギー革命：1960年代に、主要なエネルギー源が石炭から石油へと転換した。
- 再生可能エネルギー：太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなど、繰り返し利用できるエネルギー。風力は偏西風帯のヨーロッパ北西部、地熱は火山の多い変動帯の国、バイオエタノールはさとうきびの栽培がさかんなブラジルなどで利用が進む。
- 発電の構成は国によって大きく異なり、ノルウェーやブラジルでは水力、フランスでは原子力の割合が高い。

- 可採年数＝確認埋蔵量÷年間生産量。技術の進歩や新たな発見で埋蔵量が増えると、可採年数は延びることがある。
- エネルギー自給率＝国内で生産した一次エネルギー÷国内に供給した一次エネルギー。
- 一次エネルギーは自然から直接得られるもの（石炭・石油・天然ガス・水力など）、二次エネルギーはそれを加工・変換したもの（電力・ガソリンなど）。

口頭で解説すべきポイント

- 可採年数が「あと何年で資源がなくなるか」を正確に示すものではないことを、埋蔵量や生産量が変わる例で説明させる。
  注意：可採年数を固定された寿命と誤解しやすい。
  タイミング：資源の場面

定理・公式 ウェーバーの工業立地論と原料指数

輸送費のほか、労働費（衣類の縫製など労働力指向）、集積の利益（自動車工業のように関連工場が集まる）、電力（アルミニウム精錬）、交通の便（軽くて高価な半導体は空港や高速道路の近く）も立地を左右する。

$$\text{原料指数} = \frac{\text{局地原料の重量}}{\text{製品の重量}}$$

使える条件・注意

- 工業は、原料と製品の輸送費の合計が最小になる地点に立地すると考える（ウェーバー）
- 局地原料：特定の場所でしか得られない原料（鉄鉱石・石灰石など）。普遍原料：どこでも得られる原料（水・空気など）
- 原料指数が 1 より大きい（製造で重量が大きく減る）工業は原料産地に、1 より小さい（普遍原料を多く使う）工業は消費地（市場）に立地しやすい

口頭で解説すべきポイント

- セメント（石灰石が重く製品は軽くなる）とビール（水がどこでも得られる）を対比させ、原料指数の大小と立地を結びつけさせる。
  発問：ビール工場は、原料の大麦の産地と大都市のどちらの近くにつくられることが多いか。
  予想される反応：大都市。重い水はどこでも得られるので、製品を運ぶ距離を短くする。
  タイミング：工業の場面

導出 原料指数が 1 より大きいと原料産地に立地する理由

鉄鋼業は、かつては石炭の産地（ドイツのルール地方など）に立地したが、製鉄に必要な石炭の量が技術の進歩で減り、原料を輸入に頼るようになると、輸入に便利な臨海部に立地するようになった。

導出

1. 原料産地 M と市場 K の距離を D km、輸送費を重さと距離に比例するとし、製品 1 t をつくるのに局地原料が w t 必要とする（原料指数 w）。
2. M と K の間で、M から x km の地点に工場を建てると、輸送費は原料 wx と製品 $1\times(D-x)$ の和 $T=wx+D-x=(w-1)x+D$ に比例する。
3. $w>1$ なら T は x が大きいほど増えるので、$x=0$（原料産地 M）で最小になる。
4. $w<1$ なら T は x が大きいほど減るので、$x=D$（市場 K）で最小になる。
5. つまり、製造の過程で重さが大きく減る工業は原料産地に、重さが増える（普遍原料が加わる）工業は市場に立地すると導ける。

口頭で解説すべきポイント

- T＝(w−1)x＋D を数直線上のグラフに描かせ、w が 1 をまたぐと最小の位置が反対の端に移ることを確かめさせる。
  タイミング：例題2の前

定義 工業の変化と第3次産業・交通・通信

交通・通信の発達と経済のグローバル化によって、企業は国境を越えて生産の拠点を配置するようになり、産業の地域構造は大きく変化した。

使える条件・注意

- 多国籍企業：複数の国に生産・販売の拠点をもつ企業。賃金の安い国に組み立て工場を、先進国に研究開発の拠点を置くなど、工程ごとに立地を分ける。
- 新興工業経済地域（NIEs）：1970年代以降に工業化が急速に進んだ国・地域。アジアでは韓国・台湾・ホンコン・シンガポールが代表例である。中国は1979年以降、沿海部に経済特区を設けて外国企業を受け入れた。
- 産業の空洞化：国内の工場が海外に移転し、国内の生産や雇用が減少すること。
- 第3次産業：商業・運輸・通信・金融・観光などのサービス業。大都市ほど高次のサービスが集まる。郊外では自動車の普及にともなって大型ショッピングセンターが立地した。
- 交通：航空は軽くて高価な貨物や旅客、海運は重くてかさばる貨物（原油・鉄鉱石・穀物）の大量輸送に向く。コンテナ船の普及で積みかえが効率化した。多くの路線が集まる拠点空港をハブ空港という。
- 通信：海底ケーブルや人工衛星でつながるインターネットにより、時差を利用して業務を引き継ぐことも可能になった。インドでは英語を話す技術者が多く、ICT産業が成長した。一方で、情報通信技術を利用できる人とできない人の格差（デジタルデバイド）も課題である。

口頭で解説すべきポイント

- スマートフォン1台の部品がどこでつくられ、どこで組み立てられているかを調べさせ、工程ごとに立地が分かれる国際分業を実感させる。
  タイミング：工業の変化の場面

例題 例題1　チューネンの地代から土地利用の境界を求める

市場を中心とする平野で、3つの土地利用の地代（万円/ha）が、市場からの距離 d（km）を使って次のように表される（架空の資料）。野菜：$R = 200 - 25d$、牧草（酪農）：$R = 140 - 10d$、小麦：$R = 80 - 5d$。それぞれの土地利用が行われる距離の範囲を求めよ。

思考の糸口：地代は距離の一次関数。2本の直線の交点が境界になる。グラフを描いて、各区間で一番上にある直線を選ぶ。

1. 野菜と牧草（酪農）の地代が等しくなる距離：$200 - 25d = 140 - 10d$ より $d = 4$。
2. 牧草（酪農）と小麦の地代が等しくなる距離：$d = 12$。
3. 小麦の地代が 0 になる距離：$80 - 5d = 0$ より $d = 16$。
4. 各区間で地代が最大のものを確かめる（例えば d=0 では野菜が最大）。

答　**野菜：0〜4 km、牧草（酪農）：4〜12 km、小麦：12〜16 km**（それより遠くは農業が成り立たない）

よくある誤り	正しい考え方
市場で地代が最も高い作物が、どこでも選ばれる	傾き（輸送費の影響）が大きいと、遠くでは地代が急に下がる。距離ごとに最大のものを比べる

口頭で解説すべきポイント

- 例題1では、交点を求めたあと必ず「その区間で本当に最大か」を1点代入して確かめさせる。

例題 例題2　原料指数と輸送費から工場の立地を考える

製品 1 t をつくるのに、ある鉱山 M でしか得られない原料が 3 t 必要な工業がある。M と市場 K は 100 km 離れており、輸送費は原料・製品とも 1 t を 1 km 運ぶのに 1 万円とする（架空の資料）。(1) 原料指数を求めよ。(2) 工場を M に建てた場合と K に建てた場合の、製品 1 t あたりの輸送費をそれぞれ求めよ。(3) どちらに立地するのが有利か。

思考の糸口：原料と製品のどちらを長く運ぶと得かを、重さ×距離で比べる。

1. (1) 原料指数＝3÷1＝3。
2. (2) M に建てると製品 1 t を 100 km 運ぶ：1×100×1＝100 万円。K に建てると原料 3 t を 100 km 運ぶ：3×100×1＝300 万円。
3. (3) 輸送費の小さい M（原料産地）が有利。原料指数が 1 より大きいことと一致する。

答　**(1) 3　(2) M：100 万円、K：300 万円　(3) 原料産地 M**

よくある誤り	正しい考え方
市場に近い方が、製品をすぐに売れるので必ず有利である	重い原料を運ぶ費用が大きいと、原料産地の方が有利になる

例題 例題3　交通機関の選択

次の貨物を輸送するのに最も適した交通機関を、航空・海運・パイプラインから選び、理由を述べよ。
(1) 半導体などの電子部品　(2) 鉄鉱石　(3) 産出地から港までの原油・天然ガス

思考の糸口：重量あたりの価格と、速さ・量・費用の関係で考える。

1. (1) 軽くて高価なので、運賃が高くても速い航空輸送が適する。
2. (2) 重くて価格のわりにかさばるので、大量に安く運べる海運（専用船）が適する。
3. (3) 液体・気体を連続して大量に送れるパイプラインが適する（海を越える場合はタンカーや LNG 船）。

答　**(1)** 航空　**(2)** 海運　**(3)** パイプライン

口頭で解説すべきポイント

- 例題3は、IC工場が空港や高速道路の近くに立地することと結びつける。
  発問：なぜ九州や東北の空港・高速道路の近くに半導体工場が多いのだろうか。
  予想される反応：製品が軽く高価で、航空機やトラックで運んでも採算がとれるから。

板書案 板書案

① 農牧業

地代 R＝Y(p−c)−Yfd（距離の一次関数）
交点＝土地利用の境界 → 同心円
自給的：遊牧・焼畑・オアシス・集約的稲作
商業的：混合・酪農・園芸・地中海式
企業的：穀物・牧畜・プランテーション
稲作：土地生産性 高／企業的穀物：労働生産性 高

② 林業・水産・資源

熱帯林：樹種多い・薪炭材／タイガ：純林・パルプ
好漁場：潮目・大陸棚・湧昇流
EEZ 200 海里 → 育てる漁業
石炭：古期造山帯／鉄鉱石：安定陸塊
OPEC（1960）・石油危機（1973）
可採年数＝埋蔵量÷生産量

③ 工業・第3次産業

原料指数＝局地原料÷製品
＞1 原料産地（セメント）／＜1 市場（ビール）
労働力・集積・電力・臨空港
鉄鋼：炭田 → 臨海
NIEs・経済特区・空洞化
航空：軽く高価／海運：重く大量

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
土地生産性が高い国は、労働生産性も高い	1人あたりの耕地面積が狭ければ、労働生産性は低くなる。2つの指標は別々に考える
原料が高価な工業は原料産地に立地する	原料指数は重さの比で決まる。製造で重さが大きく減る工業ほど原料産地に立地する
可採年数を過ぎると資源は必ずなくなる	埋蔵量の増加や生産量の変化によって可採年数は変わる
栽培漁業と養殖業は同じものである	養殖業は出荷まで人工的に育て、栽培漁業は稚魚を放流して自然の中で育ったものをとる

口頭で解説すべきポイント

- チューネンの理論は「仮定」を必ず確認させる（一様な平野・1つの市場・輸送費は距離に比例）。現実のずれは仮定が崩れることで説明できる。
  発問：川や鉄道があると、同心円の形はどう変わるだろうか。
  予想される反応：輸送費が安い方向へ帯状にのびる。
- 原料指数は「重さの比」であり、原料の価格ではないことを強調する。
  注意：原料が高価だから原料産地に立地する、という誤答が多い。
- 資源・エネルギーでは、統計の数値を暗記させるより、偏在の理由（地形・地質）と、国ごとのエネルギー構成の違いの理由（水資源・政策・資源の有無）を説明させる。
- 国際分業や空洞化は、生徒の身の回りの製品の生産地を調べる活動と結びつけると理解が深まる。
  タイミング：単元の終盤

まとめ　まとめ

- 農牧業は自然条件と社会条件で立地が決まる。チューネンの地代は距離の一次関数で、地代が最大の土地利用を選ぶと同心円の配置が導ける。
- 林業は森林の性質で利用法が異なり、水産業は潮目・大陸棚・湧昇流の好漁場と、排他的経済水域のルールに左右される。
- 資源は偏在し、資源ナショナリズムやエネルギー転換が国際関係を動かしてきた。可採年数や自給率は計算して比べる。
- 工業は原料指数と輸送費、労働力・集積・交通の条件で立地が決まり、グローバル化で国際分業と産業の空洞化が進んだ。交通・通信の発達が第3次産業の立地も変えている。

確認　確認問題

1. 製品 2 t をつくるのに局地原料が 5 t 必要な工業の原料指数はいくつか。
   → **5÷2＝2.5**
2. 確認埋蔵量 600 億 t、年間生産量 20 億 t の資源の可採年数は何年か。
   → **600÷20＝30** 年
3. 暖流と寒流がぶつかり、好漁場となる海域を何というか。
   → 潮目（潮境）

4. 広い農地で大型機械を使い、小麦などを大規模に栽培する農業を何というか。

→ 企業的穀物農業

HS-GEOE-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））